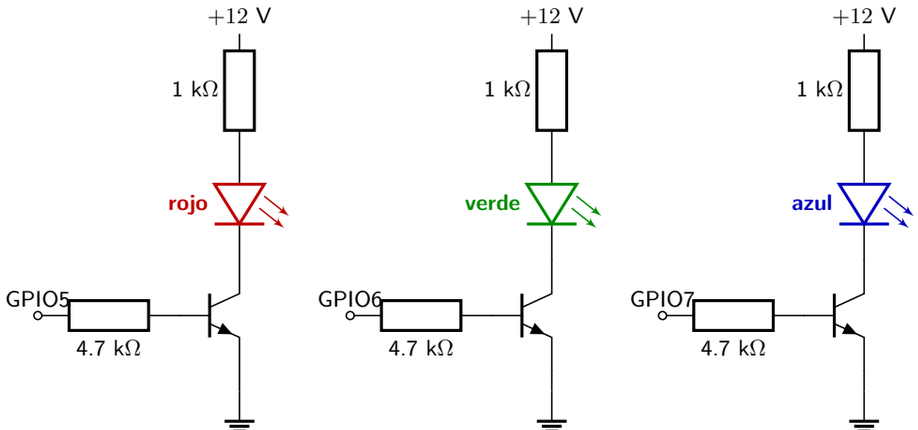
1. Excitadores de LED (ESP32-S3 → NPN → LED)

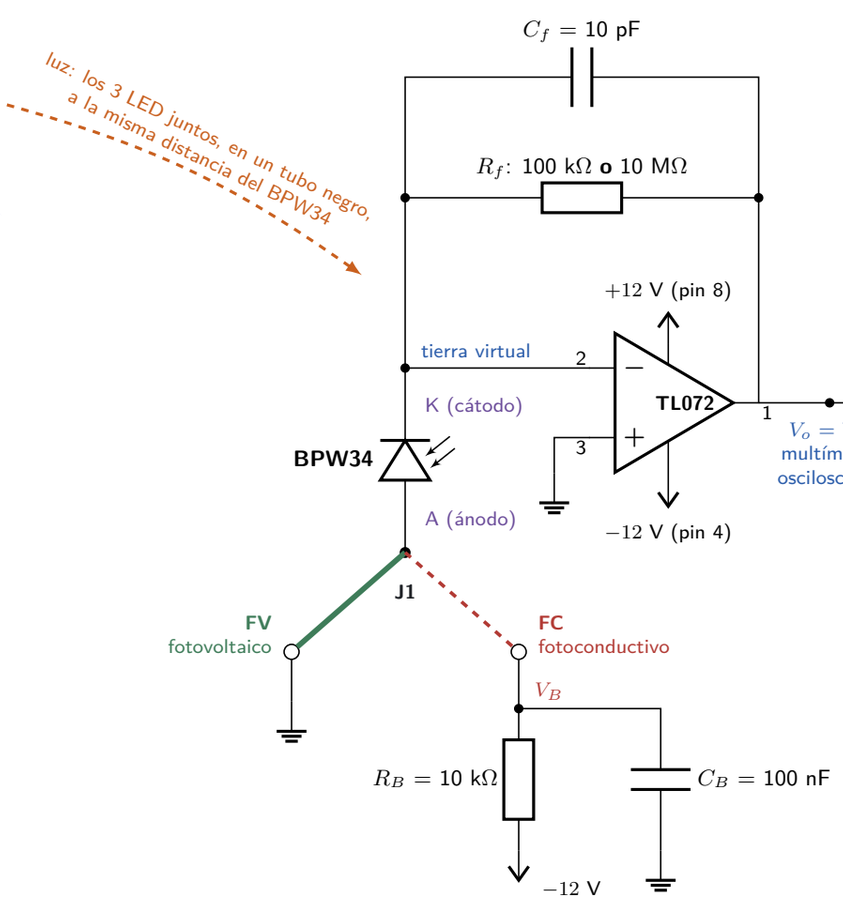


NPN 2N2222A o BC547: verifica E-B-C en su hoja de datos. Emisores a GND.
$I_F \approx (12 - V_F - 0.1\,\text{V})/1\,\text{k}\Omega \approx 9$–$10$ mA (mídela en cada color).

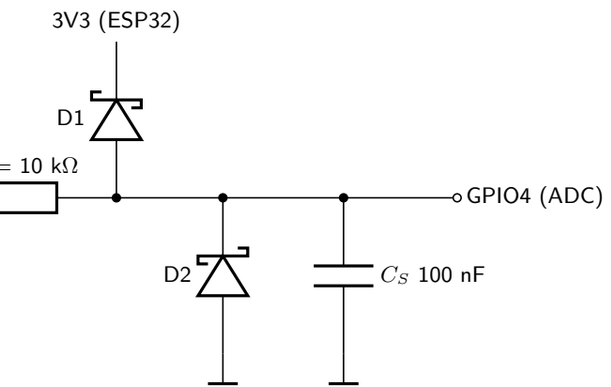
TL072 (DIP-8): 1 OUT A · 2 IN− A · 3 IN+ A · 4 V_{CC-} · 5 IN+ B · 6 IN− B · 7 OUT B · 8 V_{CC+}.
BPW34: identifica A y K con la prueba de diodo del multímetro (punta roja en A: 0.4–0.7 V) y con el dibujo de la hoja de datos.
J1: FV = ánodo a GND ($V_R = 0$). FC = ánodo a $V_B \approx -12$ V por R_B ($V_R \approx 12$ V). Cambia J1 con la fuente apagada.
R_f**:** 100 kΩ con los LED; 10 MΩ solo para la prueba en oscuridad.

Fuente dual: dos canales en serie; el punto medio es GND (0 V) y se une al GND de la ESP32. Retira los puentes de los bornes a tierra/chasis.
Desacoplo: 100 nF de pin 8 a GND y de pin 4 a GND, junto al TL072.
Mitad B sin usar: pin 5 a GND y pin 6 unido a pin 7 (seguidor).
Orden: USB primero, después ±12 V; al terminar, ±12 V fuera primero.

2. Amplificador de transimpedancia (TIA)



3. Protección y lectura del ADC



D1, D2: Schottky BAT85 o BAT43 (o 1N5819 de la P4/P5, con más fuga).
Ajusta la distancia para que $V_o \leq 2.8$ V
con el color más intenso.
La salida del TL072 **nunca** va directa a la ESP32.